

武汉大学数学与统计学院 2023—2024 学年第 2 学期

《多尺度分析》期末考试 A 卷

学院_____ 专业_____ 学号_____ 姓名_____

1. (20 分) 利用展开求解 $y'' = xy$, 此时边界条件为 $y(0) = 1, y'(0) = 2$; 基于级数解写出 $\int_0^1 y(x)dx$ 的前 4 阶近似表达式; 结合积分近似表达式讨论 $y(x)$ 需要展开到多少项可以保证 $\int_0^1 y(x)dx$ 的估算精度可以达到小数点后三位有效数字。
2. (15 分) 利用 Frobenius 方法求解 $y'' + \frac{y'}{x} - \left(1 + \frac{4}{9x^2}\right)y = 0$ 在 $x = 0$ 处的级数解。
3. (15 分) 考虑 $Q(x) > 0$ 以及 $y(0) = y(\pi) = 0$, 利用 WKB 求解 $y'' + EQ(x)y = 0$ 当 $E \rightarrow \infty$ 时的主阶近似, 并利用边界条件讨论 E 的取值。
4. (20 分) 利用两尺度展开方法求解以下方程的主阶近似解: $y'' + y + \varepsilon(y')^3 = 0, t \geq 0$, 考虑边界条件 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 。
5. (15 分) 利用边界层理论, 考虑当边界条件为 $y(0) = y(1) = 1$, 以下方程解的主阶近似:
$$\varepsilon y'' + y' - y = 0.$$
6. (15 分) 设计一个算法快速计算 $u(x_i) = \sum_j \cos(x_i - x_j) \cdot x_j \cdot q_j$, $i, j = 1, 2, 3, \dots, N$, 其中 x_i, q_i 分别表示第 i 个点的两个已知参数, 并估算运算量的量级。